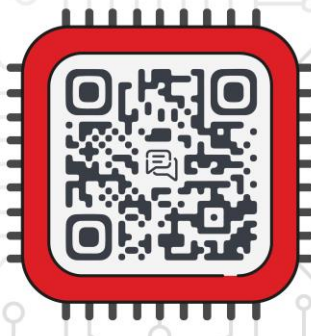




13

8

1200 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

أثر دوبلر

د.فاطمة الخضر



RB Informatcs; 22/12/2026

الفيزياء

أثر دوبلر

تعتمد سرعة الصوت على خصائص الوسط الذي تنتشر فيه بغض النظر عن نوع المصدر وطبيعته إلا أن حركة منبع الصوت أو المستمع تؤثر بشكل واضح، مثل سيارة الاسعاف والفرق بين مستوى صوت صفيحها أثناء الاقتراب والابتعاد

ما هو تأثير دوبلر (Doppler Effect) ؟

هو تغير في التردد المقاس الذي يسمعه المراقب عندما يكون هنالك حركة نسبية بين مصدر الموجة والمراقب. سرعة الموجة نفسها لا تتغير، لكن التردد هو الذي يتغير.

عندما يقترب المصدر من المراقب:

- تتقارب القمم الموجية من بعضها (الموجات المنبعثة من مصدر الصوت المتحرك سوف تنضغط في حيز أصغر)
- يصل عدد أكبر من القمم الموجية في الثانية
- لذلك يسمع المراقب تردداً أعلى (صوت أعلى)

عندما يبتعد المصدر عن المراقب:

- تتباعد القمم الموجية من بعضها
- يصل عدد أقل من القمم الموجية في كل ثانية
- لذلك يسمع المراقب تردداً أقل (الصوت ينخفض)

علل : إذا اقترب مصدر الأمواج تكون الموجات التي يتلقاها المراقب ذات تردد أعلى (صوت أعلى)؟

لأن كل قمة متتالية لديها مسافة أقصر للانتقال لذلك تصبح بشكل متكرر أكثر كلما زادت سرعة المصدر ذات تأثير دوبلر

نتيجة : عندما يقترب مصدر الصوت من أي مراقب يبدو الصوت أعلى لأن القمم الموجية الصوتية تصل بشكل أكثر تواتراً وعند ابتعادها تصل القمم الموجية الصوتية بشكل أقل تواتراً وهذا يؤدي لصوت أخفض

للاطلاع : تستخدم الرادارات تأثير دوبلر حيث تطلع موجة وتقيس مدى مطابقة انعكاسها عن أي سيارة للمواصفات والمعايير اللازم العمل بها

مثال : سيارة إطفاء



- عندما تتحرك سيارة الإطفاء نحوك تنضغط الموجات أمامها فيزداد عدد القمم التي تصل للأذن في كل ثانية وبالتالي يزداد الصوت
- عندما تبتعد السيارة تتباعد الموجات، فيقل عدد القمم في الثانية، وبالتالي ينخفض التردد.
- هذا التغير هو تطبيق مباشر على تأثير دوبلر

فكر !

عندما يتحرك المصدر نحوك، هل تقيس زيادة أو نقصان في سرعة الموجة؟

لا زيادة ولا نقصان لأن التغير يحصل على تردد الموجة وليس سرعتها

- عندما تبتعد النجوم تظهر للمراقب باللون الأحمر بسبب ازدياد طول موجتها
- عندما تقترب النجوم تظهر للمراقب باللون البنفسجي بسبب نقصان طول موجتها

٤ حالات المراقب والمصدر:

1. المراقب ثابت والمصدر متحرك بسرعة v_s

سنعامل مع المصدر على أنه مقترب ونقارن بين سكون المصدر والمراقب وبين الحالة التي يتحرك فيها المصدر

(a) المصدر ثابت والمراقب ثابت

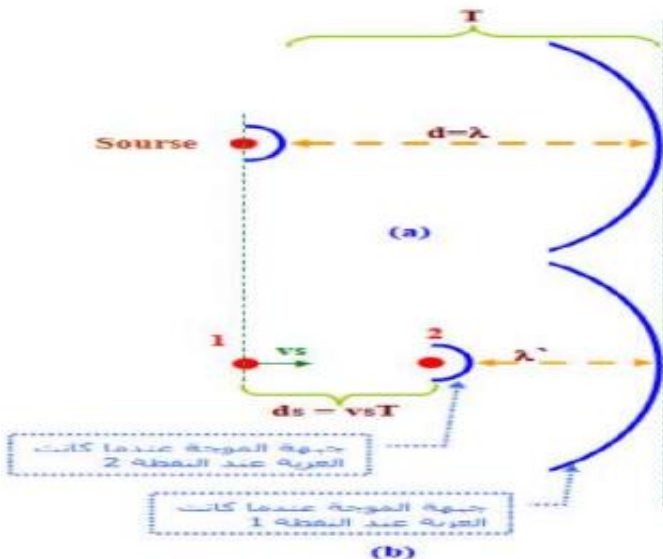
(b) المصدر المتحرك والمراقب ثابت

الجزء (a)-المصدر ثابت:

النقطة الحمراء هي المصدر والاقواس الزرقاء هي الموجات التي يطلقها المصدر، والمسافة بين كل قوسين أو موجتين هو الطول الموجي λ

و T هو زمن الدوري بين موجتين حيث $T = \frac{1}{f}$

- عند ثبات المصدر والمراقب فإن جبهة الموجة الصوتية تصل للمراقب بالتردد الأصلي f ، والزمن بين جبهتين موجيتين متتاليتين هو الزمن الدوري T



الجزء (ب)-المصدر يتحرك لليمين نحو المراقب:

عندما يتحرك المصدر بسرعة v_s باتجاه المراقب:

فإن جبهة الموجة تصل إلى المراقب عندما تكون السيارة عند الموقع (1) وبعد زمن دوري T تصل جبهة الموجة الثانية

للمراقب بينما تكون السيارة قد تحركت مسافة d_s والتي تساوي حاصل ضرب سرعة السيارة v_s في الزمن الدوري T

وبما أن الجبهة الأولى قد قطعت مسافة d حيث $d = v \cdot T$

حيث v : سرعة الصوت في الهواء وهي متساوية في الحالتين

تكون العربة قد تحركت مسافة d_s حيث

$$d_s = v_s \cdot T$$

حيث v_s : سرعة السيارة

بمقارنة الطول الموجي بين الحالة a والحالة b نحصل على هذه العلاقات:

$$\lambda' = d - d_s$$

$$\lambda' = \lambda - v_s \cdot T$$

$$\lambda' = \lambda - v_s \cdot \left(\frac{\lambda}{v}\right) \quad \leftarrow \quad T = \frac{\lambda}{v} \quad \text{نعوض:}$$

$$\lambda' = \lambda \left(1 - \frac{v_s}{v}\right)$$

حيث التغير في الطول الموجي :

$$\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = v_s \frac{\lambda}{v}$$

نستنتج:

التغير في الطول الموجي يتناسب طردياً مع v_s (سرعة المصدر) ولإيجاد التغير في التردد:

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{\lambda \left(1 - \frac{v_s}{v}\right)} = f \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s}{v}\right)}$$

في حال المصدر يبتعد عن المراقب:

$$f' = f \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{v_s}{v}\right)}$$

إضافة أربسيزي:

أولاً: ماذا يحدث خلال زمن دوره واحد؟

خلال الزمن الدوري T , يصدر المصدر جبهتين للموجة ويتحرك المصدر مسافة $d_s = v_s \cdot T$

ثانياً: ماذا يحدث لجبهة الموجة؟

جبهة الموجة نفسها تتحرك بسرعة الصوت v وخلال نفس الزمن T , تقطع جبهة الموجة مسافة:

$$d = v \cdot T = \lambda$$

ثالثاً: كيف يتغير الطول الموجي؟

في حالة المصدر ثابت، المسافة بين الجبهتين (الموجتين) هي λ , لكن الآن المصدر تحرك مسافة d_s

فإن المسافة بين الجبهتين تقل:



$$\lambda' = d - d_s$$

وبالتعويض:

$$\lambda' = \lambda - v_s \cdot T$$

$$\lambda' = \lambda - v_s \cdot \left(\frac{\lambda}{v}\right)$$

$$\lambda' = \lambda \left(1 - \frac{v_s}{v}\right)$$

ماذا يعني هذا؟

الطول الموجي الجديد λ' أصغر من الطول الموجي الأصلي λ بما أن التردد $f = \frac{v}{\lambda}$ فإن تقليل λ' يؤدي إلى زيادة التردد المسموع وهذا هو جوهر تأثير دوبلر عندما يقترب المصدر من المراقب.

ملاحظة:

في حالة اقتراب المصدر من المراقب

$$\lambda' = \lambda \left(1 - \frac{v_s}{v}\right)$$

في حالة ابتعاد المصدر عن المراقب

$$\lambda' = \lambda \left(1 + \frac{v_s}{v}\right)$$

v سرعة الموجة في الهواء وهو قيمة ثابتة دوماً ويعادل $343m/sec$

مثال:

إذا كان هنالك مصدر يطلق صوتاً تردده $(400Hz)$ في حالة السكون

1. إذا تحرك المصدر نحو المراقب بسرعة $(30m/sec)$ فإن المراقب يسمع الصوت بتردد مقداره:

$$f' = f \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s}{v}\right)} = 400 \times \frac{1}{\left(1 - \frac{30}{343}\right)}$$

$$f' = 438.34Hz$$

سرعة الصوت في الهواء عند درجة حرارة 20° هي $343Hz$

2. إذا تحرك المصدر مبتعداً عن المراقب بنفس السرعة فإن المراقب يسمع الصوت عند تردد مقداره:

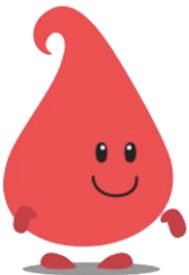
$$f' = f \frac{1}{\left(1 + \frac{v_s}{v}\right)} = 400 \times \left(\frac{1}{1 + \frac{30}{343}}\right)$$

$$f' = 368Hz$$

ماذا تلاحظ في كلتا الحالتين؟

في حالة المصدر يبتعد:

$$f' = f \frac{1}{1 + \frac{v_s}{v}}$$



في حالة المصدر مقترب:

$$f' = f \frac{1}{1 - \frac{v_s}{v}}$$

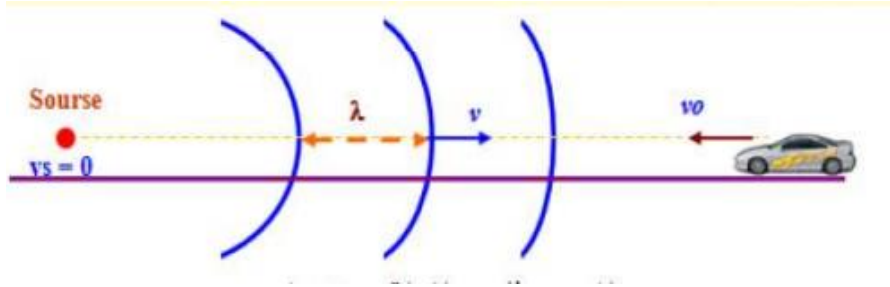
2. المراقب متحرك بسرعة v_0 والمصدر ثابت

في هذه الحالة التغير الحاصل يحدث على سرعة الصوت وليس الطول الموجي للصوت سواء عن الابتعاد أو الاقتراب ويكون التردد:

$$f' = \frac{v'}{\lambda} = \frac{v + v_0}{\lambda} = \frac{v + v_0}{\frac{v}{f}} = f \left[1 + \frac{v_0}{v} \right]$$

إذا ابتعد المراقب:

$$f' = f \left[1 - \frac{v_0}{v} \right]$$



المصدر ثابت والمراقب متحرك

عندما يتحرك المراقب مقترباً أو مبتعداً عن المصدر الصوتي فإن ظاهرة دوبلر تحدث في مثل هذه الحالة باختلاف المعالجة الفيزيائية حيث يكون الطول الموجي للصوت ثابتاً سواء أكان المراقب مبتعداً عن المصدر أم مقترباً منه، ولكن الذي يتغير هو سرعة الصوت بالنسبة للمراقب كما بالشكل

توضيح أرسيزي:

عندما يكون المصدر ثابت والمراقب هو الذي يتحرك، فالموجات الصوتية نفسها لا تتغير أي الطول الموجي ثابت λ وتردد المصدر ثابت f لكن الذي يتغير هو سرعة وصول الموجة للمراقب لماذا؟

لأن المراقب إذا كان يتحرك باتجاه الموجة فهو يستقبلها أسرع، وإذا كان يبتعد يستقبلها أبطأ.

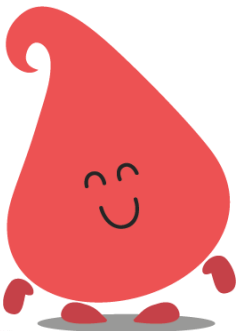
عندما يكون المراقب مقترباً من المصدر:

$$v' = v + v_0$$

عندما يكون المراقب مبتعداً من المصدر:

$$v' = v - v_0$$

حيث

 v_0 : سرعة المراقب v : سرعة الصوت في الهواء

وعليه يكون التردد في حالة المراقب يقترب من المصدر:

$$f' = \frac{v'}{\lambda} = \frac{v+v_o}{\lambda} = f \left[\frac{1+v_o}{v} \right]$$

ويكون التردد في حالة المراقب مبتعد من المصدر:

$$f' = \frac{v'}{\lambda} = \frac{v-v_o}{\lambda} = f \left[\frac{1-v_o}{v} \right]$$

ملاحظة:

ويمكن اختصار جميع النتائج السابقة بكتابة التردد المسموع في الحالة العامة لحركة كل من المصدر والمراقب على النحو التالي:

$$f' = f \left(\frac{v+v_o}{v-v_s} \right)$$

v_o و v_s : تحمل إشارة سالبة إذا كان المراقب أو المصدر يبتعد أحدهما عن الآخر

v_o و v_s : تحمل إشارة موجبة إذا كان المراقب أو المصدر يقترب أحدهما من الآخر

مثال :

مُنبع صوتي متحرك ذو تواتر 400HZ عندما يكون ساكناً وعندما يبدأ بالحركة في اتجاه المراقب وبسرعة 30m/s

يسمع المراقب الصوت بتواتر (عند درجة الحرارة 0°C) يساوي:

$$f' = \frac{400\text{HZ}}{1 - \left(\frac{30 \frac{m}{s}}{331 \frac{m}{s}} \right)} = 440\text{HZ}$$

❧ إذا انعكست الموجة الصوتية عن حاجز متحرك فإن تواتر الموجة المنعكسة نتيجة لمفعول دوبلر سيختلف عن تواتر الموجة الواردة حسب المثال:

تُرسل موجة صوتية ذات تواتر 5000HZ في اتجاه جسم يقترب من المنبع الصوتي وبسرعة 3,30 M/S فإن تواتر الموجة المنعكسة في هذه الحالة يُظهر أثر دوبلر مرتين:

1. الجسم الذي تتجه نحوه الموجة الصوتية سيسلك سلوك مراقب متحرك وسيسجل الموجة الصوتية بتواتر:

$$f' = f \left[1 + \frac{v_o}{v} \right] = 5000 \left(1 + \frac{3,30}{331} \right) = 5050\text{HZ}$$

2. يلعب الجسم كمنبع ثانوي للصوت (المنعكس) والذي يتحرك بحيث تواتر الموجة الصوتية المنعكسة سيساوي:

$$f'' = f' \left(\frac{1}{1 - \frac{v_s}{v}} \right) = \frac{5050}{1 - \left(\frac{3,30}{331} \right)} = 5100\text{HZ}$$

وهذا هو التردد المنعكس.

إن انزياح التواتر حسب دوبلر يساوي 100Hz إذا توضع الموجة الصوتية الواردة والمنعكسة الواحدة على الأخرى هذا يعني أن تراكب الأمواج سينشأ وهذا يؤدي إلى (الخفقان) يساوي تواتر الخفقان الفرق بين تواترات هاتين الموجتين

توضيح أرسيزي:

- عندما تنعكس موجة صوتية عن حاجز متحرك (مثل الجدار)، يظهر تأثير دوبلر مرتين:
1. عندما يستقبل الحاجز الموجة كتردد اعلى لأنه يقترب من المصدر
 2. عندما يعيد إصدارها كمصدر متحرك، فيزداد التردد مرة أخرى

3. إن كان المنبع والمستمع ساكنان فإن التواتر الظاهري f' الذي يسمعه المراقب يساوي التواتر f الذي يصدره المنبع.

$$f' = f \frac{v}{\lambda}$$

ملاحظة: إن جميع العلاقات السابقة صحيحة ضمن الشرط $v_s < v$

مسألة:

مصدر ساكن يصدر صوتاً تردده (1000Hz) باتجاه حاجز يقترب منه بسرعة (20m/sec) فينعكس عنه عائداً لمستمع يقف بجوار المصدر. ما التردد الذي يسمعه المستمع إذا كانت سرعة الصوت في الهواء (343m/sec) ؟

الحل:

يعتبر الحاجز بالنسبة للمصدر مستمعاً يقترب منه بسرعة (20m/sec) كما أنه يعتبر بالنسبة للمستمع (المراقب) منبعاً يقترب منه بنفس السرعة لذا نطبق العلاقة:

$$f' = \left(\frac{v + v_0}{v - v_s} \right) f$$

$$f' = \left(\frac{343 + 20}{343 - 20} \right) 1000$$

$$f' = 1123.84 \text{ Hz}$$

توضيح أرسيزي:

الصوت ينعكس عن الحاجز، يعني تأثير دوبلر مرتين مرة تصل الموجة للحاجز (الحاجز يعتبر مستمع متحرك) وعندما تنعكس الموجة عن الحاجز باتجاه المستمع (أصبح الحاجز مصدر متحرك) لكن بدل ما نحسبها على مرحلتين، نستخدم العلاقة المختصرة

نصيحة: ارجع لمحاضرة العملي رقم 7 تم شرح السؤال بالتفصيل

باص يتحرك بسرعة (30m / sec) مقترباً من صفارة مصنع ترددها (500Hz)، ما تردد الصوت الذي يسمعه السائق؟ علماً أن سرعة الصوت في الهواء (343m / sec) ، كرر المسألة في حالة غادر الباص المصنع.

$$f' = \left(\frac{v + v_0}{v - v_s} \right) f$$

$$f' = \left(\frac{343+30}{343-0} \right) 500 = 543.7 \text{ Hz}$$

$$f' = \left(\frac{v + v_0}{v - v_s} \right) f$$

$$f' = \left(\frac{343+(-30)}{343-0} \right) 500 = 465.3 \text{ Hz}$$

مثال:

إذا وجد مستمع ساكن وسيارة ذات صفارة تتحرك مبتعدة عنه بسرعة تساوي (30m / sec) وبتواتر قدره (300Hz)

عندما تكون سرعة الصوت في الهواء الساكن (340m / sec)، ما هو التواتر الذي يسمعه المراقب؟

في هذه الحالة لدينا منبع متحرك يبتعد عن مراقب ساكن إذاً:

$$f' = f \frac{1}{1 + \frac{v_s}{v}}$$

$$f' = 300 \cdot \frac{1}{1 + \frac{30}{340}} = 276 \text{ Hz}$$

إذا توقفت السيارة وأطلقت الصفارة وتحرك المستمع مبتعداً عنها بسرعة مقدارها 30m/s، ما هو التواتر الذي يسمعه المراقب ؟

$$f' = \left(1 - \frac{v_0}{v} \right) f$$

$$f' = \left(1 - \frac{30}{340} \right) \times 300 = 273 \text{ m/s}$$

مسألة :

سيارة شرطة لها صفارة تطلق أمواجاً جيبية بتواتر قدره 300Hz سرعة الصوت في الهواء الساكن هي 340m/s ، أوجد طول موجة الصوت للصفارة في السكون

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{300} = 1.13 \text{ m}$$

إذا تحركت سيارة الشرطة مبتعدة عن المستمع بسرعة قدرها 45m/s بينما يتحرك المستمع باتجاه المنبع بسرعة قدرها 15m/s ، ما هو التواتر الذي يسمعه المراقب؟

$$f_L = \left(\frac{v + v_L}{v + v_s} \right) F_s$$

$$f_L = \left(\frac{340 + 15}{340 + 45} \right) \times 300 = 277 \text{ Hz}$$

The End....